qd_ 결과 해석 — 성공 기준 충족·순위 관문 불통과의 내용 (2026-10-29)

- 입력 = analysis 31a4633(10-28 Windows qd_ 결과: `out/qd/` · `meaneval_qd/`). 새 학습·평가 없음. 시드 43 하나 → 단독 주장 아님

1. qd_ (위험 비용 56 m + 엔트로피 0 + 하한 −3.0 + 초기 −2.0)

항목	qd_	n_ (같은 시드·보상 300 m)	기준
9.04M 평균 행동 도착	**69.4 %**	54.6 %	≥ 65 → 충족
4M → 9.04M 평균 행동	61.8 → 69.4 % (+7.6)	60.3 → 54.6 (−5.7)	하락 ≤ 5 → 충족
9.04M 평균 − 표본	+3.0 pt (표본 66.4 %)	+25.8 (표본 28.8)	≤ 10 → 충족
배 충돌(평균 행동)	29.6 %	44.8 %	보고만
학습 창 마지막 4창 도착	69.9 %	27.3 %	trunk 관문 ≥ 30 → 통과

- 학습 곡선(학습 창, 3구간 평균): 도착 19.4 → 61.8 → 67.6 % · 결정당 보상 0.449 → 0.729 → 0.800 → V 자 없이 오름(첫 구간 0 % 는 동시 출발 착시)
- PPO 계측: approx_kl 평균 0.0054 · 최대 0.0106 · clipfrac 2-8 % → 갱신 안정. None 전문가 logstd −2.02 → −2.25(σ 침로 12.6°) = 엔트로피 0 으로 σ 증가 멈춤
- 규칙 배 대비: vo56 도착 82-85 %·충돌 7-9 %(v5 관문 측정) → 학습 OFF 는 아직 아래(충돌 약 30 %)

2. 순위 관문 v5 불통과의 내용 (2/3 시드, 시드 1 규칙 (iii)·(v))

규칙	뜻	결과
(i)	회피 배(VO 4종) 할인 반환 G 가 나머지보다 5 % 이상 높음	3/3 성립
(ii)	결정당 보상 순서(vo56 > 나머지, drift·idle < goal)	3/3 성립
(iii)	무할인 ep_return 에서도 (i) 과 같은 순서·5 % 여유	시드 1 불성립: vo56s 1418.3 − weaver 1360.9 = 57.4 < 68.0(5 %). 순서는 맞음, 여유만 0.8 % 모자람
(iv)	300 m 정보 배(vo300)가 56 m 배(vo56)보다 G 높음	3/3 성립(+20.3 ~ +30.8)
(v)	판정기 지표 roleKeptSafe 순서 vo300s > radar > goal	시드 1 불성립: 0.431 < 0.442 — **10-07 v4 시드 1 과 같은 값**(판정기 300 m 는 이번에 안 바뀜). 10-09 저자 override 대상과 같은 항목

- 해석: 보상 반경 56 m 로 바꾼 뒤에도 회피 배가 위, 300 m 정보 배가 더 위(iv) → 저자 논리(멀리 아는 배가 유리)가 보상에 살아 있음. 불통과는 (v) 옛 항목 그대로 + (iii) 여유 부족 1건
- 사전등록(스펙 2026-10-28 §1): 불통과면 기록만 하고 갈래로 안 감 → 진행하려면 저자 결정 필요

3. 다음 (저자 결정)

- 순위 관문 v5 불통과를 저자 결정으로 넘기고 §4 성공 경로로: (a) qd_ 갈래 off·comm (b) qe_ = qd_ + 연속 위험 예고 PBRS(`feat/early-pbrs` 05486bb) trunk (c) qd_ 시드 하나 더(재현)
- runner 는 v5 override 경로가 없음(v4 만) → runs_fig1 만 고치는 작은 수정 필요

부록. 학습 창 전체 (qd_trunk_d6_s43.log)

결정	도착 %	배 충돌 %	시간초과 %	R
0.33M	0.0	0.0	100.0	0.813
0.66M	0.0	16.3	83.7	0.323
0.98M	0.0	65.2	34.8	0.230
1.31M	0.0	71.7	28.3	0.314
1.64M	0.0	75.3	24.7	0.028
1.97M	0.8	77.7	21.5	0.342
2.29M	48.8	37.1	14.2	0.660
2.62M	62.6	31.0	6.4	0.608
2.95M	62.3	31.6	6.1	0.721
3.28M	58.3	37.3	4.4	0.823
3.60M	58.7	37.0	4.3	0.684
3.93M	52.8	45.5	1.7	0.659
4.26M	61.1	38.3	0.6	0.735
4.59M	59.1	40.6	0.3	0.765
4.92M	61.9	37.8	0.3	0.526
5.24M	64.9	35.1	0.0	0.821
5.57M	70.0	29.7	0.3	0.853
5.90M	69.1	30.6	0.3	0.692
6.23M	61.6	38.4	0.0	0.618
6.55M	63.3	36.4	0.3	0.656
6.88M	68.3	31.7	0.0	0.756
7.21M	67.7	32.3	0.0	0.780
7.54M	67.9	32.1	0.0	0.873
7.86M	65.1	34.6	0.3	0.916
8.19M	74.3	25.7	0.0	0.888
8.52M	68.9	31.1	0.0	0.955
8.85M	71.2	28.8	0.0	0.759